

Ejer limsup liminf con

Ejercicio 1. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos, demuestra que

- (a) $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$. (c) $\mathbb{1}_{\limsup A_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$.
- (b) $\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n^c$. (d) $\mathbb{1}_{\liminf A_n} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$.

Solución:

(a) Sea $\omega \in \liminf A_n$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \omega \in A_n$. Por tanto, $\omega \in A_n$ para infinitos n , es decir, $\omega \in \limsup A_n$. ■

(b) Sea $\omega \in (\liminf A_n)^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \exists N \geq n : \omega \notin A_N$. Por tanto, $\omega \in A_n^c$ para infinitos n , es decir, $\omega \in \limsup A_n^c$. ■

(c) Sea $\omega \in \Omega$ fijo, entonces

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{N} : a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A_n \\ 0 & \text{si } \omega \notin A_n \end{cases}.$$

Luego $\limsup a_n = 1 \iff \exists \text{ infinitos } n \in \mathbb{N} : a_n = 1 \iff \omega \in A_n$.

Por tanto, $\omega \in \limsup A_n \iff \mathbb{1}_{\limsup A_n}(\omega) = 1$. ■

(d) Por el apartado ??, tenemos que $\mathbb{1}_{\liminf A_n} = \mathbb{1}_{(\limsup A_n^c)^c} = 1 - \mathbb{1}_{\limsup A_n^c}$. Ahora, por el apartado ??, tenemos que $\mathbb{1}_{\limsup A_n^c} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n^c}$, luego

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\liminf A_n} &= 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n^c} = 1 - \limsup_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{1}_{A_n}) \\ &= 1 + \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} - 1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- obs-convergencia-casi-segura-carac
- lem-fatou-probabilidades

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.